Tratamiento Primario

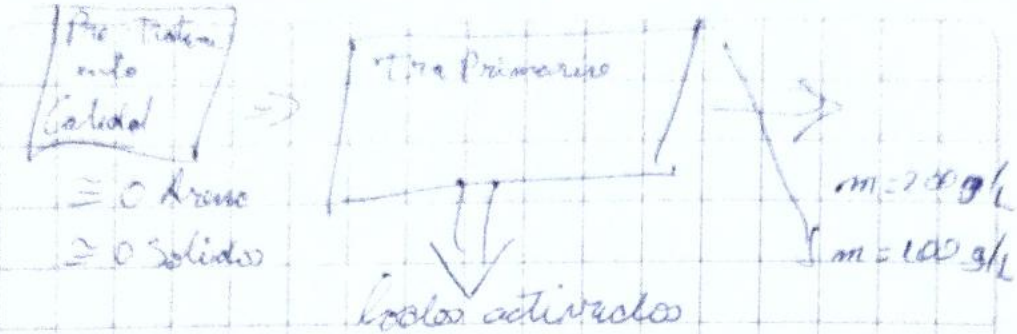
Es la Segunda etapa del proceso (Sistema de Aguas residuales) Después del pretratamiento y tiene como finalidad principal:

- Remover sólidos suspendidos sedimentables
- Reducir Parcialmente la DBO_5 y la DQO
- Disminuir la carga hidráulica y orgánica hacia el tratamiento secundario
- Separar lodos primarios y natas o grasas

En términos de ingeniería, es una operación física de separación sólidos - líquidos, dominada por fenómenos de sedimentación gravitacional

Resumen

El diseño del tratamiento en una PTAR se fundamenta en principios de sedimentación y mecánica de fluidos. Su objetivo principal es la remoción de sólidos sedimentables y material flotante mediante fuerzas gravitacionales, lo que permite reducir entre un 50 - 70% de los sólidos suspendidos (SST) y un 25 - 40% de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO).

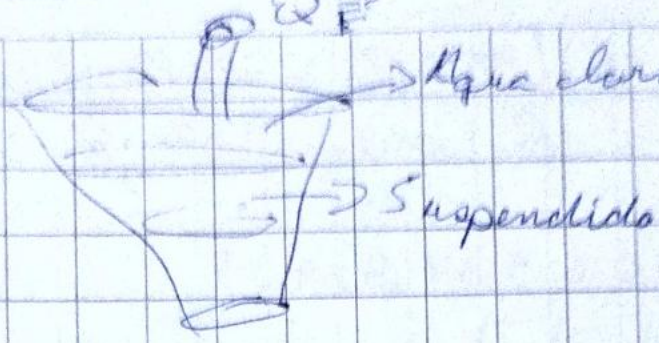


1. Fundamento Teórico: Sedimentación Discreta (Tipo I)

La teoría que rige el tratamiento primario es la sedimentación de partículas discretas. Se asume que las partículas no cambian de forma, tamaño ni peso específico durante su caída y que sedimentan individualmente sin interactuar.

- Fuerzas actuantes: Sobre una partícula que cae en un flujo en reposo actúan tres fuerzas: la fuerza de gravedad (peso), la fuerza de empuje (flotación) y la fuerza de arrastre o fricción.
- Velocidad de sedimentación: La partícula acelera hasta que las fuerzas de fricción igualan a la fuerzas de flotación alcanzando una velocidad constante denominada Velocidad de Sedimentación terminal (v_s)

Canaleta de Sedimentación



Velocidad de Sedimentación (Ley Stokes)

$$V_s = \frac{g(\rho_p - \rho_w) d^2}{18 \mu}$$

Donde:

V_s = Velocidad de Sedimentación (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
ρp = Densidad de la partícula (Kg/m^3)
ρw = Densidad del agua (Kg/m^3)
d = Diámetro de la partícula (m)
μ = Viscosidad dinámica del agua (Pa.s o Kg/m.s)

$\rho = \frac{m}{V}$ ⇒ ρ = Densidad, m = masa, V = volumen

↳ No le afecta → Propiedad Intensiva
↳ No varía

Propiedad Extensiva

$$V_s = \left(9.8 \frac{m}{s^2}\right)\left[2.200 \frac{kg}{m^3} - 998 \frac{kg}{m^3}\right]\left(10 \times 10^{-5} m\right)^2$$

$$18 \cdot 1.002 \times 10^{3} \frac{kg}{m} \cdot \frac{1}{s^2} \cdot s$$

$$V_s = 0.006537\,92435$$

Siguenos en:

https://crhc.ana.gob.pe/urubamba/

Resumen

Yunus A. CENGEL

Mecánica de Fluidos

Trata tanto de los cuerpos en reposo así como de aquellos en movimiento bajo la influencia de fuerzas. La rama que trata los cuerpos en reposo se llama estática y la que trata los cuerpos en movimiento se llama dinámica y la subcategoría mecánica de fluidos se define como la la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo (Estática de fluidos) o en movimiento (dinámica de fluidos), y la interacción de éstos con sólidos o con otros fluidos en las fronteras. También se le denomina dinámica de fluidos al considerar a los fluidos en reposo como un caso especial con velocidad cero.

La mecánica de fluidos también se divide en varias categorías. El estudio del movimiento de fluidos también que son prácticamente incompresibles (como los líquidos, en especial el agua y los gases a bajas velocidades) suele mencionarse como hidrodinámica. Una subcategoría de ésta es la hidráulica, que estudia los flujos de líquidos en tubos y canales abiertos. La dinámica que estudia los flujos de fluidos que sufren cambios

significativos en la densidad, dinámica de gases como el flujo de gases a través de toberas de altas velocidades. La dinámica tercera subdivisión categoría aerodinamica se ocupa del flujo de gases (en especial del aire) sobre cuerpos como aviones, cohetes y automóviles a altas o bajas velocidades. Algunas otras categorías como la meteorología, la oceanografía y la hidrología tratan de flujos que ocurren de manera natural.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

Termodinamica

Se refiere a estados de equilibrio o, lo que es lo mismo, a estados en reposo en los que todas las propiedades mecánicas, físicas y químicas de la materia no varían con el espacio ni con el tiempo. En principio esto carecería de interés en mecánica de fluidos que precisamente se caracteriza por la existencia de este tipo de no-uniformidades. Sin embargo, y aunque aparentemente las variaciones de las propiedades fluidas pudieran parecer muy importantes, se puede demostrar que su efecto es pequeño en cuanto se refiere a la separación del equilibrio desde un punto de vista termodinámico se establece con choques entre moléculas Si la distancia característica de variación de las propiedades macroscópicas fluidas es mucho mayor que la distancia que debe recorrer una molécula para chocar con otra denominada Camino libre Medio de manera que se pueda en cada región del fluido suficientemente pequeña para que macroscópicamente se pueda considerar puntual, pero lo suficientemente grande

para ser mucho mayor que el camino libre medio, entonces se puede decir que localmente en cada punto del fluido existe un equilibrio termodinamico local

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
BIBLIOTECA
INGENIERIA

Resumen

Modelos de ubicación de plantas

El análisis de ubicación se puede aplicar a una planta de tratamiento de aguas negras, un hospital, etc. Las decisiones de ubicación puede tener varios objetivos por ejemplo. minimizar la suma de las distancias ponderadas entre la nueva y las otras plantas existentes (lo que se denomina problema de la ubicación minisuma) y minimizar la distancia máxima entre la planta nueva y cualquiera planta existente (llamado problema de la ubicación minimáx). Las medidas se clasifican como

1. Rectilínea cuando las distancias se miden a lo largo de trayectorias ortogonales o perpendiculares entre sí.
2. Euclideana (o en línea recta) en donde las distancias se miden sobre la trayectoria en línea recta entre dos puntos
3. La distancia de la trayectoria de flujo en donde las distancias se miden sobre las trayectorias real recorrida entre dos puntos.

En el problema de la ubicación de una planta rectilínea

utilizamos la notación siguiente.

$X = (x, y)$ ⇒ la ubicación de la planta nueva

$P = (a_i, b_i)$ ⇒ la ubicación de una planta existente

$i, i = 1, 2, \ldots, m$

W_i ⇒ Una "ponderación" asociada con el viaje entre la planta nueva y la planta existente i

$d(X, P_i)$ la distancia entre la planta nueva y la planta existente i

Se supone que el costo anual del viaje entre la planta existente i es proporcional a la distancia entre los puntos X y P_i, en donde W_i representa la constante de proporcionalidad

El objetivo es Minimizar $S(X) = \sum_{i=1}^{m} W_i\, d(X, P_i)$

En un modelo rectilíneo las distancias se miden mediante la suma de la diferencia absoluta en sus coordenadas es decir

$$d(X, P_i) = (|x - a_i| + |y - b_i|)$$

Problema de la ubicación mini suma de una sola planta

$$\text{Minimizar } S(X) = \sum_{i=1}^{m} W_i |x - a_i| + \sum_{i=1}^{m} W_i |y - b_i|$$

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
BIBLIOTECA

Datos de Entrada

Concepto / Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Población servida	P	28000	habitantes
Dotación neta	Dn	200	L/hab.día
Coeficiente de retorno	Cr	0.85	-
Coeficiente punta	K	1.8	-
Espesor/Ancho de barras	b	12	mm
Ángulo de inclinación	θ	75	°
Separación entre barras	S	50	mm
Coeficiente forma de barra	β	1.79	-
Velocidad Máx en canal (Tirante)	V_{max}	0.85	m/s
Profundidad del Agua (sólidos)	h	0.45	m
Porcentaje de obstrucción	Obs	50	%
Aceleración de la gravedad	g	9.81	m/s^2

Unidades

Q_m Caudal medio $= \frac{(P)(Dm)}{1000} =$ $m^3/día$

Q_{max} Caudal max $= (Q(m))(K) =$ $m^3/día$

Sriba N° 01

Datos de diseño Pretratamiento

Concepto / Parametro	Simbolo	Valor	Unidad
Espesor / Ancho de barras	b	12	mm
Separación entre barras	S	50	mm
Ángulo de inclinación	θ	40	°
Coeficiente de forma de barra	B	1.79	Tipo Rectangular
Solidos	So	1.5	L/m³
Profundidad del Agua (tirante)	h	0.45	m
Coeficiente de forma de barra	B	1.79	
Area	A	$\frac{(Q_{max})}{(V_{max})}$ / 86400	m^2

Solidos $m = \frac{(Q_{max} * So)}{(24 * 1000)}$ m^3/h

Ancho del canal $w = \frac{A}{h}$ m

Perdida de carga $hf = B * ((b/s)^{(4/3)}) * V_{max} *$

$V_{max} * Seno(\theta) / (2 * g)$ metros

Numero de Barras $n = Entero\left(\frac{\left(\frac{W - b}{1000}\right)}{\left(\frac{s + b}{1000}\right)}\right)$ unidades

Velocidad de Salida $V_{s-1} = \frac{\left(\frac{Q_{max}}{An}\right)}{86400}$ $\frac{metros}{seg}$

Area neta $An = A - \left(\frac{m * b}{1000 * h}\right)$

~~Angulo de in~~

Calculos Hidraulicos

Concepto/Parametro	Simbolo	Valor	Unidad
Caudal medio diario	Qmed	x	m^3/dia
		$\frac{x}{86400}$	$m3/s$
Caudal medio x seg	Qmed-s		
Caudal maximo de diseño	Qmax	$(Qmed-s * K)$	m^3/s
Area total del canal requerida	A total	$\frac{Q\,max}{V\,max}$	m^2
Ancho total del canal	W	$\frac{A\,Total}{h}$	m

Ley de Stokes) → Velocidad de sedimentación

$$V_s = \frac{g(\rho_p - \rho_w)d^2}{18\mu}$$

Donde

V_s = Velocidad de sedimentación de la partícula (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
ρ_p = Densidad de la partícula (Kg/m^3)
ρ_w = Densidad del Agua (Kg/m^3)
d = Diámetro de la partícula (m)
μ = Viscosidad dinámica del agua ($Pa \cdot s$ o $\frac{Kg}{m \cdot s}$)

Número de Reynolds

$$Re = \frac{\rho_w \cdot V_s \cdot d}{\mu}$$

Carga Superficial (q_s)

$$q_s = \frac{Q}{A_s} = VO$$

Q = Caudal medio o máximo horario ($m^3/día$)
A_s = Área superficial del sedimentador (Largo x ancho)
VO = Velocidad de sedimentación crítica o de diseño ($\frac{m}{día}$)

Etapa 1 Desbaste Gruesa 40-150 mm

Características

Geometría: Barras rectangulares o circulares de 10 o 20 mm de espesor

Mecanismo: Manual o mecánico de limpieza lenta

Velocidad de Paso: 0.3 - 0.3 m/s

Perdida de carga: 50 - 150 mm

Angulo de instalación: 30° - 45°

Aplicaciones típicas

Entrada principal de PTAR, grande (> 50 000 hab - eq)

Aguas pluviales combinadas

Industriales con desechos voluminosos

Puntos de captación en ríos/quebradas

Volumen de Residuos: 0.5 - 2.0 l/m³ de aguas Tratadas

Etapa 2: Desbaste Medio 15-40 mm

Características: Barras Trapezoidales o aerodinámicas

Mecanismo: Automatico con rastrillo continuo

Velocidad de Paso: 0.6 - 0.9 m/s

Perdida de Carga: 100 - 200 mm

Angulo de Instalacion: 60° - 75°

Aplicaciones Típicas

PTARs convencionales (10 000 - 50 000 hab-eq)

Plantas con tratamiento biológico

Industrias alimentarias y textiles

Sistemas de bombas centrífugas

Volumen de residuos 0.3 - 1.0 L/m^3 de agua tratada

Etapa 3. Desbaste Fino 6 - 15 mm

Geometría: Mallas de barras finas o perfiles especiales

Mecanismo: Automático de alta frecuencia

Velocidad de paso: 0.8 - 1.2 m/s

Pérdida de carga: 150 - 300 mm

Ángulo de instalación: 75° - 90° (vertical común)

Aplicaciones Típicas

PTARs con tratamiento avanzado

Plantas de reuso de agua

Industrias con procesos delicados

Sistema MBR (biorreactores de membrana)

Volumen de Residuos 0.1 - 0.5 L/m^3 de agua tratada

Etapa 4 Tamizado < 6 mm (0.5 - 6 mm)

Acero inoxidable 316 politetrafluoroetileno, poliéster
Abertura: 0.5 - 6 mm
Mecanismo Rotativo, vibratorio o estático
Velocidad de flujo: 1.0 - 1.5 m/s
Pérdida de carga 200 - 500 mm

Volumen de Residuos: 0.05 - 0.2 L/m³ de agua tratada

Resolución Practica N°1

Enunciado del Ejercicio: Diseñar el sistema de pretratamiento para una población con estos datos

-> Población Servida	P = 35 000 habitantes
-> Dotación Neta	Dn = 180 L/hab.día
-> Coeficiente de retorno	Cr = 0.80
-> Coeficiente punta o de variación	K = 2.0
-> Velocidad maxima	V(max) = 0.90 m/s
-> Profundidad del agua (Tirante)	H = 0.50 m

Datos del diseño de la Cribas

-> Espesor/Ancho de barras	b = 12 mm
-> Separación entre barras	a = 50 mm
-> Angulo de inclinación	$\theta = 40°$
-> Coficiente de forma de barra	$\beta = 1.79$
-> Cantidad de solidos	So = 1.5 L/m³
-> Profundidad del agua (Tirante)	h = 0.50 m

Datos del diseño del desarenador

-> Diámetro de la particula de arena (d)	= 0.20 mm
-> Temperatura del agua	T = 20 °C
-> Gravedad especifico de la arena	(Ss) = 2.65
-> Relación Largo/Ancho sugerido	(L/B) = 4
-> Recomendación de resguardo	25% (fc = 0.25)

★ $Q_{med} = P \times D_n \times C_r$

$Q_{med} = (35000\ hab)\left(\frac{180\ L}{hab \cdot dia}\right)(0.80)$

$Q_{med} = 5\,040\,000\ L/dia \cdot \frac{1\ m^3}{1000\ L} = 5040\ \frac{m^3}{dia}$

$Q_{med} = \frac{5040\ m^3}{86400\ s} = 0.05833\ m^3/s$

★ $Q_{max} = Q_{med} \times K$

$Q_{max} = 5040\ \frac{m^3}{dia}\ (2.0)$

$Q_{max} = 1080\ m^3/dia$

$Q_{max} = \frac{1080\ m^3}{86400\ s} \Rightarrow 0.1167\ m^3/s$

Area total del canal

★ $Q = V \cdot A \Rightarrow A = Q/V$

$A_t = \frac{0.1167\ m^3/s}{0.90\ m/s} = 0.1296\ m^2$

Ancho del Canal

★ $A = B \times h \Rightarrow B = A/h$

$B = \frac{0.1296\ m^2}{0.50\ m} = 0.2592\ m$

Numero de Barras

★ $n = \frac{B - a}{a + b} \Rightarrow \frac{0.2592 - 0.050}{0.050 + 0.012} = 3.37$

$n = 3$ barras

★ Área neta de paso libre

$N + 1 = 4$

$A_n = (N+1)\, ah$

$A_n = (3+1)(0.050\ m)(0.50\ m)$

$A_n = 4(0.025)$

$A_n = 0.100\ m^2$

★ Velocidad de paso por la criba

$$Q = VA \Rightarrow V_p = \frac{Q_{max}}{A_n}$$

$$V_p = \frac{0.1167\ m^3/s}{0.100\ m^2} = 1.167\ m/s$$

★ Perdida de carga en la criba

$$h_L = \beta \left(\frac{b}{a}\right)^{4/3} \frac{V_p^2}{2g} \operatorname{sen}\theta$$

$$h_L = 1.79 \left(\frac{0.012}{0.050}\right)^{4/3} \frac{(1.167)^2}{2(9.81)} \operatorname{sen} 40^\circ$$

$$h_L = 0.0118\ m \cdot \frac{1000\ mm}{1\ m} = 11.8\ mm$$

★ Velocidad de sedimentación

$$V_S = \frac{g(SG-1)d^2}{18\mu}$$

$$V_S = \frac{\left(9.81 \frac{m}{s^2}\right)(2.65-1)(0.000020\,m)^2}{18\left(1.004\times10^{-6}\frac{m^2}{s}\right)}$$

$$V_S = 0.0358 \frac{m}{s}$$

★ Área superficial requerida

$$A_S = \frac{Q}{V_S} \qquad A_S = \frac{0.1167 \frac{m^3}{s}}{0.0358 \frac{m}{s}} = 3.26\,m^2$$

★ Área transversal $V_h = 0.30\ m/s$

$$A_t = \frac{Q}{V_h} = \frac{0.1167 \frac{m^3}{s}}{0.30 \frac{m}{s}} = 0.389\,m^2$$

★ Ancho y profundidad del clarificador

$$\frac{L}{B} = 4 \Rightarrow A_S = L \times B \Rightarrow L = 4B$$

$$A_S = 4B^2$$

$$B = \sqrt{\frac{As}{4}} \Rightarrow B = \sqrt{\frac{3.26}{4}} = 0.904\ m$$

$$At = B \times H \Rightarrow H = \frac{At}{B} = \frac{0.389\ m^2}{0.904\ m} = 0.43\ m$$

★ Longitud teórica

$$\frac{L}{B} = 4 \Rightarrow L = 4B \Rightarrow L = 4(0.904) = 3.62\ m$$

★ Longitud real con Seguridad $fc = 0.25$

$$Lr = Lt\ (1 + fc)$$
$$Lr = 3.62\ (1 + 0.25)$$
$$Lr = 3.62\ (1.25)$$
$$Lr = 4.53\ m$$

★ Tiempo de retención hidraulico

$$t = \frac{Volumen}{Caudal} \Rightarrow Vol = Lr \times B \times H$$

$$Vol = (4.53)(0.904)(0.43)$$

$$Vol = 1.76\ m^3$$

$$t = \frac{1.176\ m^3}{0.1167\ m^3/s} = 15.1\ seg$$

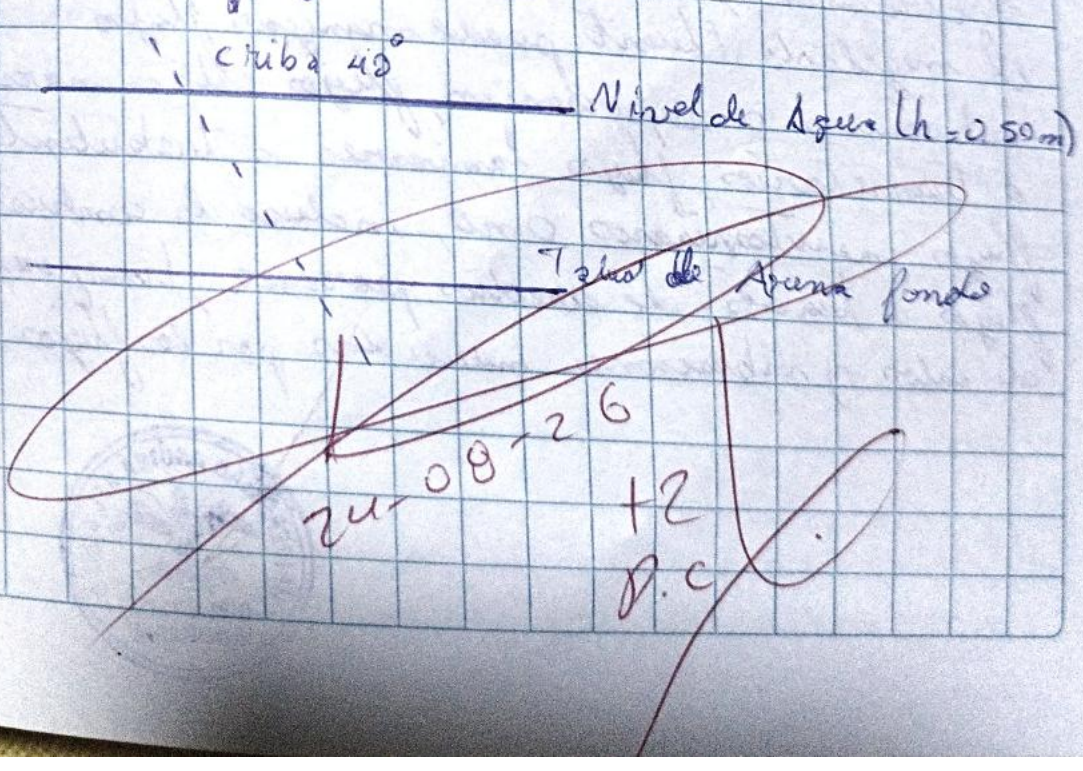
★ Diagrama de Pretratamiento

Vista en planta:

Canal de Embocado → Zona Criba → 3 barras → ;
W = 0.26 m

→ Transicion → Desarenador
se ensancha W = 0.78 m
L = 5.22 m

Vista en perfil



Fluent

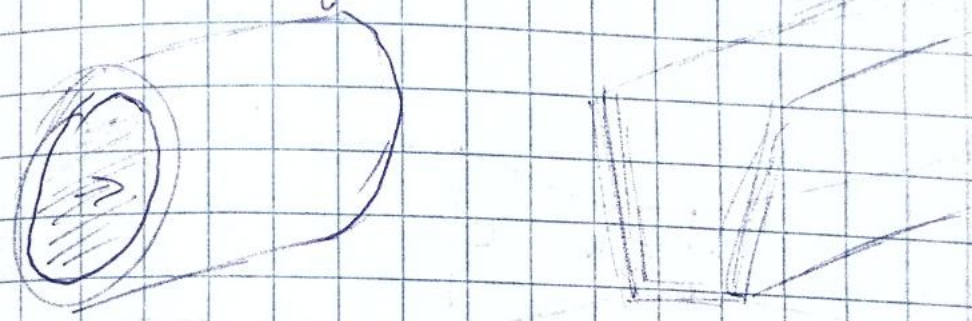
Es un paquete computacional de la dinámica de fluidos (CFD) que se usa con amplitud para las aplicaciones de modelado de flujos. El primer paso en el análisis es un procesamiento previo, el cual comprende la construcción de un modelo numérico o la importación de un paquete CAD, aplicando una malla basada en volúmenes finitos y haciendo entrar los datos. Una vez que se prepara el modelo numérico, Fluent realiza los cálculos necesarios y produce los resultados deseados. El paso final en el análisis es un procesamiento posterior, el cual comprende la organización y la interpretación de los datos y las imágenes. También existen paquetes desarrollados para aplicaciones específicas como el emplazamiento de componentes electrónicos, los sistemas de ventilación y el mezclado. Fluent puede manejar flujos subsónicos o supersónicos, flujos estacionarios o transitorios, flujos laminares o turbulentos, flujos newtonianos o no, incluso la combustión, flujos a través de medios porosos, transferencia de calor y vibraciones inducidas por los flujos.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
BIBLIOTECA
INGENIERÍA

El canal Parshall: Ingeniería de Medición de flujo



El Desafío del flujo en lámina libre

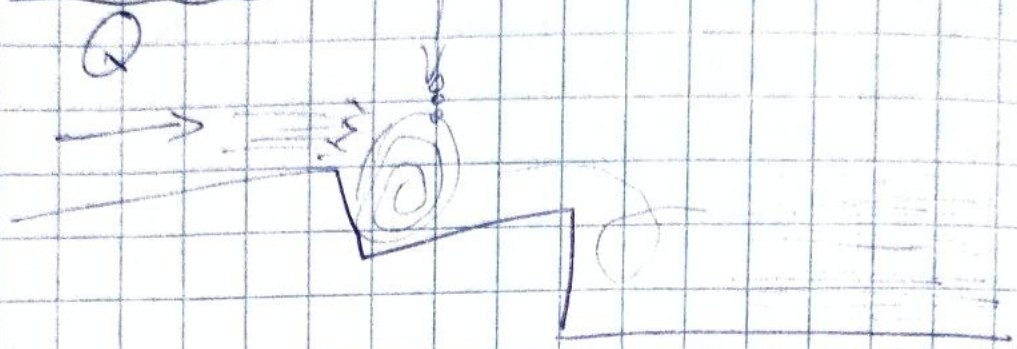


Flujo a Presión
(Tubería)

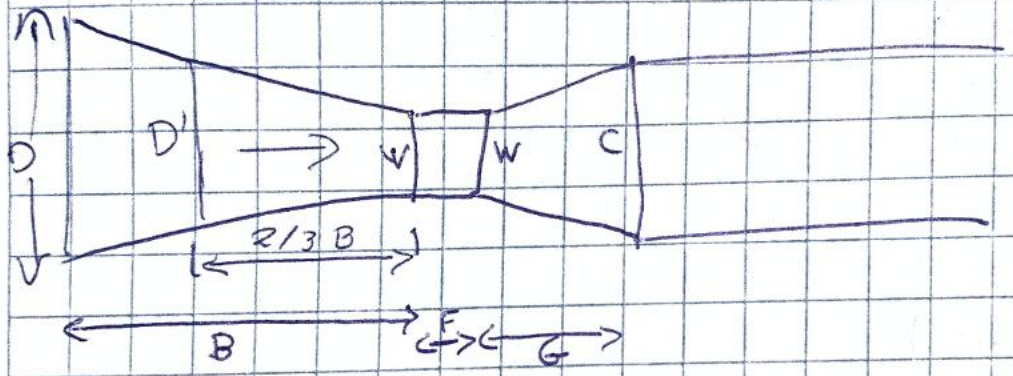
Anatomía y Geometría del dispositivo

Vista Lateral

Proyección y vista de perfil



Vista Superior



Primeros Hidraulicos Fundamentales



No se diseña, se selecciona

A diferencia de otras estructuras hidraulicas el canal Parshall no se dimensiona arbitrariamente.

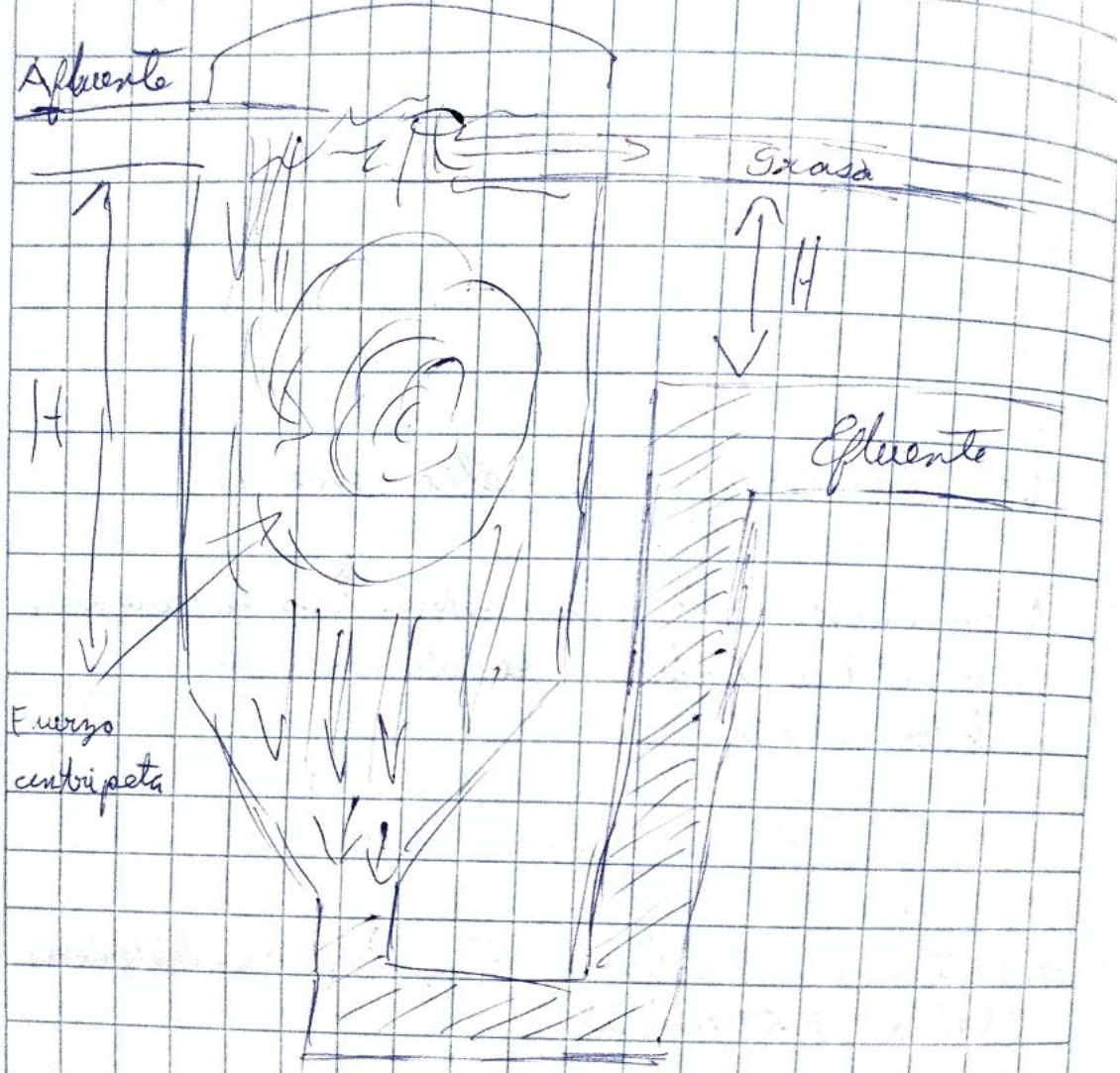
La regla de Oro

-> Existen dimensiones estándar preestablecidas (Tablas ASTM / ISO

-> El trabajo de ingeniero es seleccionar el ancho de garganta (W) adecuado según el rango de

caudal.
-> La geometría exacta es crítica no se deben alterar las proporciones volumétricas

Diseño desengrasador -> Crítico



05 090 -> Buscar

1 => Scriken } Prácticamente
2 -> Desarenador
3 => Canal Parshall -> Puede variar (Tesis)
4 -> Desengrasador => Después del desarenador (Tesis)

Practica Calificada N°02

-> Caudal medio

$Q_m = (P)(Dm)(C)$

$Q_m = (1000\,000\ hab)\left(\frac{180\ L}{hab.\ dia}\right)(0.8)$

$Q_m = \frac{144\,000\ L/dia}{86400} \rightarrow Q_m = 1.6667\ m^3/s$

-> $Q_{max} = (K)(Qm)$

$Q_{max} = 2.5(1.6667) = 4.1667\ m^3/s$

-> Area total

$Q = VA \Rightarrow A = \frac{Q}{V}$

$A = \frac{4.1667\ m^3/s}{0.90\ m/s} \Rightarrow A \Rightarrow 4.6296\ m^2$

-> Ancho del canal

$A = B.h \Rightarrow B = \frac{4.6296\ m^2}{1.00\ m}$

$B = 4.63\ m$

-> # de Barras

$p = a + b \Rightarrow 0.050 + 0.020 = 0.070 m$

$N = \frac{B}{a+b} \Rightarrow \frac{4.6296}{0.070} = 66$ números

-> Área neta de paso

$A_n = N(a)(h)$

$A_n = (66)(0.50)(1.00)$

$A_{n_1} = 3.30 m^2$

-> Velocidad de paso

$V_p = \frac{Q\ max}{A_n} \Rightarrow \frac{4.1667}{3.30}$

$V_{p_1} = 1.263 m/s$

-> Perdida de Carga

$$h_L = \beta \left(\frac{b}{a}\right)^{4/3} \frac{V_p^2}{2g} \operatorname{sen}\theta$$

$$h_L = 1.79 \left(\frac{0.020}{0.050}\right)^{4/3} \frac{(1.263)^2}{2(9.81)} \operatorname{sen}(40^\circ)$$

$$h_L = \frac{0.02755\ m}{1000} \Rightarrow 27.55\ mm$$

-> 2da Criba

Datos $b = 12\ mm \rightarrow 0.012\ m$
$a = 25\ mm \rightarrow 0.025\ m$ } $0.037\ m$
$\theta = 55^\circ$
$h = 0.65\ m$
$\beta = 1.79$

-> Numero de Barras 2do

$$N_2 = \frac{4.6296}{0.037} = 125.12 \text{ barras}$$

$N_2 = 125$ número de barra

-> Área Neta

$A_{n2} = N(a)(h) \Rightarrow (125)(0.025)(0.65)$

$A_{n2} = 2.03125\ m^2$

-> Velocidad

$$V_{p2} = \frac{4.1667}{2.03125} = 2.051\ m/s$$

-> Pérdida de carga

$$h_L = 1.79\left(\frac{0.012}{0.025}\right)^{4/3} \frac{(2.051)^2}{2(9.81)} \operatorname{sen}(55°)$$

$h_L = 0.11818\ m \Rightarrow 118.18\ mm$

-> 3ra Criba

Datos: $b = 8\ mm = 0.008\ m$, $a = 6\ mm = 0.006\ m$ } $0.014\ m$

$\theta = 80°$

$h = 0.65\ m$

$\beta = 1.79$

-> # de Barras

$$N_3 = \frac{4.6296}{0.014} = 330.69 \Rightarrow 380 \text{ barras}$$

-> Área neta

$A_{n_3} = N(a)(h) \Rightarrow 330\,(0.006)(0.65)$

$A_{n_3} = 1.287\ m^2$

-> Velocidad

$$V_{p_3} = \frac{4.1667}{1.287} = 3.238\ m/s$$

-> Perdida de carga

$$h_L = 1.79\left(\frac{0.008}{0.006}\right)^{4/3}\frac{(3.238)^2}{2(9.81)}\sin(80^\circ)$$

$h_L = 1.38\ m \Rightarrow 1380\ mm$

-> Desarenador

datos: $d = 0.18\ mm$

$T = 20^\circ C$

$SS = 2.65$

$L/B = 4$

resguardo $= 25$

$V_h = 0.30\ m/s$

$V_s = 0.022\ m/s$

-> Área transversal

$$V_h = \frac{Q}{At} \Rightarrow \frac{4.1667}{0.30} = 13.889\ m^2$$

-> Área superficial requerida

$$V_s = \frac{Q}{A_s} \Rightarrow A_s = \frac{Q}{V_s} \Rightarrow \frac{4.1667}{0.022}$$

$$A_s = 189.39\ m^2$$

-> Longitud teórica del desarenador

$$\frac{L}{B} = 4 \Rightarrow A_s = LB \Rightarrow L = 4B \Rightarrow A_s = 4B^2$$

$$B = \sqrt{\frac{A_s}{4}} \Rightarrow \sqrt{\frac{189.39}{4}} \Rightarrow 6.881\ m$$

$$L = 4(6.881) \Rightarrow 27.52\ m$$

-> Profundidad del desarenador

$$A_t = BH \Rightarrow H = \frac{At}{B} \rightarrow \frac{13.889}{6.881}$$

$$H = 2.018\ m$$

→ Resguardo del 25%.

La practica indica $f_c = 0.25$

$H_{total} = H(1 + 0.25)$

$H_{total} = 2.018(1.25)$

$H_{total} = 2.52\ m$

→ Longitud real

$L_r = L_t(1 + 0.25)$

$L_r = 27.52(1.25)$

$L_r = 34.41\ m$

→ Tiempo de retención hidráulica

Volumen

$V = A_t\ L_r$

$V = (13.889)(34.41)$

$V = 477.9\ m^3$

Entonces

$$TRH = \frac{V}{Q} \Rightarrow \frac{477.9}{4.1667} = 114.75 \Rightarrow 1.91\ min$$

Desengrasador

Datos: Sg = 200 mg/L
T = 20°C
TRH = 10 min
B/H = 1 : 1
Qaire = 0.325 m^3/(min . m)
F arena = 90

-> Volumen total

TRH = 10 min = 600 s

V = Qmax TRH
V = (4.1667)(600)
V = 2500 m^3

-> Selección del Canal Parshall

Qmax = 4.1667 m^3/s

Q = 4.1667 (35.3147)

Q = 147.18 ft^3/s

W = 10 ft => 10 (0.3048)

W = 3.048 m

-> Profundidad asociada al canal Parshall

$$Q = CH^n$$

$C = 39.38$, $n = 1.60$

$$H = \left(\frac{Q}{C}\right)^{1/n} \Rightarrow \left(\frac{147.18}{39.38}\right)^{1/1.60}$$

$$H = 2.30\,ft$$

$$H = 2.30\,(0.3048) \Rightarrow 0.70\ m$$

-> Dimensionado del desengrasador

$B = 8.35\ m$ $H = 8.55\ m$

$L = 34.20\ m$

-> Área Transversal del desengrasador

$$A_t = BH \Rightarrow (8.55)(8.55)$$

$$A_t = 73.10\ m^2$$

→ Calculo de Drogas

$M_g = (200\ mg/L)(144\,000\,000\ L/d)$

$M_g = 28\,800\,000\,000\ mg/d$

$10^6\ mg = 1\ Kg \Rightarrow M_g = 28\,800\ Kg/d$

$M_{rem} = 28800(0.90) \Rightarrow 25\,920\ Kg/d$

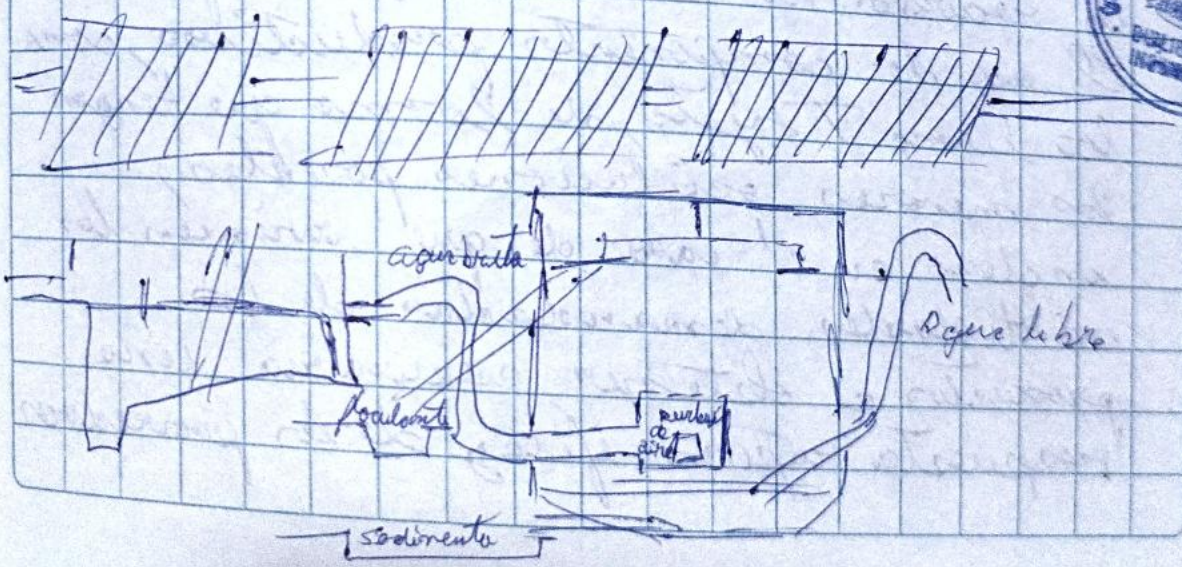
→ Sistema de aireación

$Q_{aire} = 0.325$

$L = 34.20\ m$

$Q_{aire\ total} = 0.325(34.20) = 11.12\ m^3/min$

$Q_{aire} = \frac{11.12}{60} = 0.185\ m^3/s$



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
BIBLIOTECA

Resumen

Método Toyota

La obtención de una secuencia de producción mezclada puede no implicar un consumo nivelado de materiales, si la elaboración de cada producto final requiere distintas cantidades de los mismos. Si en un sistema productivo fuera preciso el empleo abundante de algún material y escasamente el de otros, mientras que para los de otro producto ocurriera justo lo contrario, una secuenciación inapropiada podría dar lugar a un uso desequilibrado de los recursos.

Un programa nivelado también debe tener esto en cuenta y proponer una secuencia de operaciones que proporcione una distribución temporal del consumo de recursos lo más homogénea posible. El uso de componentes productivos, como los llama Toyota, de forma que tengan las menores oscilaciones posibles, incluso en el caso de que varíen las cantidades demandadas de los productos a obtener asegura una rápida respuesta eficaz de los proveedores.

de los mismos, así como de los proveedores de estos. Esto, cuando se trabaja en un entorno JIT, con stocks a mínimos, es esencialmente importante ya que ante solicitud de componentes con fuertes variaciones puede desequilibrar el sistema que, de otra manera, forma, quedaría cubierto sin problemas a través del enlace con los proveedores, llevado a cabo por ejemplo vía kanban. Así pues un nivelado adecuado que incluya el consumo de componentes productivos permitiría aplicar sin problemas el sistema kanban

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
BIBLIOTECA
INGENIERÍA

Resumen

Diseño de Selección de Sistemas de Bombeo y Tuberías

Ecuación de Bernoulli
↳ Ecuación general de la energía

$$\frac{P_1}{\gamma} + Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + h_A - h_L - h_R = \frac{P_2}{\gamma} + Z_2 + \frac{V_2^2}{2g}$$

- h_A = Energía añadida por la bomba al fluido
- h_L = Pérdidas por fricción en tubería y accesorios (válvulas, codos, fosa de efluentes).

→ Pérdidas por fricción (h_L) calculadas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach

$$h_L = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g}$$

Donde el factor de fricción (f) depende del número de Reynolds (R_e) y la rugosidad relativa del material (ϵ/D).

Aplicaciones en PTAR

- Dimensionamiento de bombas:
  Determina la carga dinámica total (TDH) necesaria para elevar las aguas residuales desde los pozos de captación o sedimentadores primarios hacia las unidades de tratamiento biológico o desinfección.

- Control de Sedimentación / Abrasión
  Permite calcular velocidades óptimas del flujo en tuberías (habitualmente entre 0.6 m/s para evitar sedimentación de sólidos y 3.0 m/s para evitar erosión o cavitación).

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
BIBLIOTECA INGENIERÍA

Resumen

1) Diseño Modular y Adaptabilidad de Procesos Continuos

El diseño de Plantas de tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) es la flexibilidad operativa y modulación de procesos ante variaciones de carga.

→ Adaptación a caudales variables: Las PTAR reciben variaciones drásticas en la carga hidráulica y orgánica (picos en horas punta o lluvias). El diseño de plantas flexibles establece la distribución en trenes de tratamiento paralelos que se puedan activar o desconectar según la demanda.

→ Layout y optimización del flujo: Se aplica la diagramación del flujo de procesos para minimizar recorridos de tuberías, reduciendo pérdidas de carga hidráulica y optimizando la distribución espacial de las unidades (cribado, desarenador, reactores biológicos y clarificadores

- Simulación e ingeniería asistida por aspectos informáticos: Mediante el modelado informativo de procesos, se analizan cuellos de botella en la capacidad de dimensionamiento, sedimentación, permitiendo redimensionar módulos sin detener la operación global de la planta.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CUSCO
BIBLIOTECA

Resumen

La Alquimia del Huatanay: Rediseño técnico, Modulación y Estética Urbana para la PTAR (Cusco)

El tratamiento de efluentes en zonas urbanas de alta sensibilidad ambiental y patrimonial, como el valle del cusco demanda una integración entre la rigurosidad técnica de la ingeniería sanitaria, la flexibilidad de procesos y una visión paisajística que armonice la infraestructura con su entorno tomando como base la hidráulica aplicada de Mecánica de Fluidos.

Sobre la losa de cabecero del encapsulamiento se integra una propuesta de arquitectura del paisaje que transforma la barrera física de hormigón en una cubierta vegetal ajardinada apta para un campo de golf o parque recreativo anolino regado eficientemente, con el agua tratada de la misma planta. Este enfoque no solo aísla por completo los olores y el impacto acústico

hacia las zonas urbanas colindantes de San Jerónimo, sino que convierte una instalación industrial habitualmente rechazada en un activo ecológico estético y público que dignifica el entorno del valle del Cusco.

La cubierta superior del proyecto se concibe como una cubierta vegetal adaptada a la topografía del valle. Se puede configurar un campo de golf recreativo o un parque botánico de gramíneas nativas (ichu, paja) e irrigado de forma automatizada con el efluente clasificado para reuso agrícola o paisajístico

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
BIBLIOTECA

16-09-19